IDP

Fundamentos Teóricos da Computação
E.S
Prof. Dr Alexandre Fernandes
Semestre: 2023/1
Nome: Felipe Jacobson Marra
Matrícula (RA): 2311044

Exercícios 7 - Indução Matemática

(1) Por indução, a formula é verdadeira para todos os números inteiros positivos n.

Ou seja: $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

$n = k$

$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$

$1 + 2 + \dots k + (k+1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2} K+1$

$1 + 2 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)}{2} + (k+1)$

$\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k^2+k)}{2} + (k+1)$

$\frac{(k^2+k)}{2} + (k+1) = \frac{(k^2+k+2k+2)}{2}$

$\frac{(k^2+k+2k+2)}{2} = \frac{(k^2+3k+2)}{2}$

$1 + 2 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$

$n = k+1$

Credeal

Scanned with CamScanner

/ /

② A igualdade é verdadeira para todos os números inteiros não negativos n.

$n = 0$

$1 + 2^0 = 1 + 1 = 2$

$2^{(0+1)} - 1 = 2^1 - 1 = 2 - 1 = 1$

$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k = 2^{(k+1)} - 1$ $\quad K + 1$

$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{(k+1)} = 2^{(k+1)} - 1 + 2^{(k+1)}$

$2^{(k+1)} - 1 + 2^{(k+1)} = 2^{(k+1)} + 2^{(k+1)} - 1$

$2^{(k+1)} + 2^{(k+1)} - 1 = 2 \cdot 2^{(k+1)} - 1 = 2^{(k+2)} - 1$

$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{(k+1)} = 2^{(k+2)} - 1$

Portanto $= 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{(n+1)} - 1$

③

$n = K$

$n = K + 1$

$S_K = a + ar + \dots + ar^k + ar^{k+1}$

Substituindo S_K

$S_K + 1 = S_K + ar^{k+1} = ar^{k+1} = a \dfrac{(r^{k+1} - 1)}{(r - 1)} + (ar^{k+1})$

Simplificando: $S_K + 1 = a \dfrac{(r^{k+2} - 1)}{(r - 1)}$

É verdadeira para $n = K + 1$ assumindo $n = K$

Afirmação verdadeira para todos os n inteiros não negativos

Credeal

Scanned with CamScanner

④ A desigualdade é verdadeira para todos os números inteiros positivos n.

Temos que $n < 2^n$ para todos os números inteiros positivos n.

$n = 1$

$\downarrow$

$1 < 2^1$

$1 < 2$ ← Desigualdade

$K < 2^K$

$2K < 2^{(K+1)}$

$2K + 2 < 2^{(K+1)} + 2$

$2K + 2 < 2 \cdot 2^{K+2}$

$2K + 2 < 2^{K+1} + 2^1$

$2K + 2 < 2^{K+1} + 2^{K+1}$

$2K + 2 < 2^{(2K+1)}$

$2K + 2 < 2^{(K+1)}$

$(K+1) < 2^{(K+1)}$ $\quad n = K+1$

⑤ $n = 1, 2, 3$

Para $\boxed{n = 1}$

$2^1 = 2$

$n! = 1! = 1$

2^1 não é menor que $1!$ ← Inequação falsa para $n = 1$

Para $\boxed{n = 2}$

$2^2 = 4$

$n! = 2! = 2$

2^2 é igual a 4 que é igual a $2!$ ← Inequação falsa para $n = 2$

Credeal

Scanned with CamScanner

Continuação de 5

Para $\boxed{n=3}$

$2^3 = 8$

$n! = 3! = 6$

$2^3 = 8$ mas 8 não é menor que 6 $\Leftarrow$ Inequação falsa para $n = 3$

Portanto, inequação falsa para $n = 1, 2$ e 3

$2^k < k!$

Provar $k+1$

$2^{(k+1)} < 2k!$ $\qquad$ $2^{(k+1)} < (k+1)!$

$(k+1) \cdot 2k! > (k+1) \cdot (k+1)!$ $\qquad$ $k! > 0$

$(k+1) \cdot 2k! > (k+1)! \cdot k!$

$2k! > !$ $\qquad$ $(k+1) \cdot 2k! / k+1)!$

$(k+1) \cdot k! > 2k$

$(k+1) > 2$

$n = k+1$ $\qquad$ Essa desigualdade é verdadeira para qualquer número inteiro positivo k com $k \geq 2$

$2^n < n!$ é verdadeira para todo número inteiro positivo n com $n \geq 4$

Inequação válida para $n \geq 4$ mas não é válida para $n = 1, 2$ e 3.

Credeal

Scanned with CamScanner

6.1 $n^3 - n$

Para $n = 1$

$1^3 - 1 = 0$

$n = k$

$k^3 - k \div 3$ $\quad n = k + 1$

$(k+1)^3 - (k+1)$

$k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k - 1 = k^3 - k + 3k^2 + 3k$

$k^3 - k + 3k^2 + 3k$ é a soma de $k^3 - k$

$3k^2 + 3k \rightarrow$ Divisível por 3

$(k+1)^3 - (k+1)$ é divisível por 3

se $k^3 - k$ for divisível por 3.

Verdadeira para $n = k$

$n^3 - n$ é sempre divisível por 3 para qualquer número inteiro positivo n

6.2 $n^5 - n$

$n = k + 1$

$k^5 - k$ é divisível por 5 $\quad (k+1)^5 - (k+1)$ Expandindo

$k^5 + 5k^4 + 10k^3 + 10k^2 + 5k + 1 - k - 1 =$

$-5 + 5k^4 + 10k^3 + 10k^2 + 5k$

$k^5 - k + 5k^4 + 10k^3 + 10k^2 + 5k$

$\rightarrow$ Soma de $k^5 - k$ (o que é divisível por 5)

$n^5 - n$ é sempre divisível por 5 para qualquer número inteiro não negativo n. // Portanto verdadeiro para $n = k + 1$, desde que $n = k$

Credeal

Scanned with CamScanner

7

$n = 2$

$\bigcap_{j=1}^{2} A_j = A_1 \cap A_2$

$U - \bigcup_{j=1}^{2} (U - A_j) = U - [(U - A_1) \cup (U - A_2)] = A_1 \cap A_2$

Verdadeiro para $n = 2$

$n = K \qquad n = K+1$

$\bigcap_{j=1}^{K} A_j = U - \bigcup_{j=1}^{K} (U - A_j)$

$[U - \bigcup_{j=1}^{K} (U - A_j)] \cap (U - (U - A_{K+1}))$.

$[U - \bigcup_{j=1}^{K} (U - A_j)] \cap A_{K+1}$

Verdadeiro para $n = K+1$ se for $n = K$

Afirmação verdadeira para todos os $n \geq 2$

Credeal

Scanned with CamScanner